TOPS SAR Derivations

Flowchart

- Raw Data
- Range Compression
- Azimuth Frequency Unfolding And Resampling (UFR)
  - Azimuth Frequency Folding (Explain)
  - Mosaicking
  - Deramping
  - Low Pass Filter
  - Reramping
- Azimuth Compression
- Azimuth Time Unfolding And Resampling (UFR)
  - Azimuth Time Folding (Explain)
  - Mosaicking
  - Deramping
  - Low Pass Filter
  - Reramping
- Focused Image

Hierarchy

- Summary
- Signal Definitions
- Problem Definition
- Derivation Highlights
- Symbols And Assumptions
- Main Flow
  - 1. Raw Data
  - 2. Range Compression
  - 3. Azimuth Frequency Unfolding And Resampling (UFR)
    - 3.1. Azimuth Frequency Folding (Explain)
    - 3.2. Mosaicking
    - 3.3. Deramping
    - 3.4. Low Pass Filter
    - 3.5. Reramping
  - 4. Azimuth Compression
  - 5. Azimuth Time Unfolding And Resampling (UFR)
    - 5.1. Azimuth Time Folding (Explain)
    - 5.2. Mosaicking
    - 5.3. Deramping
    - 5.4. Low Pass Filter
    - 5.5. Reramping
  - 6. Focused Image
- Physical Meaning
- Final Result

Problem Definition

1. 如何以數學形式證明 azimuth frequency folding (aliasing) 的來源與其機制
2. 如何以數學形式說明 mosaicking 所執行的重排操作
3. 如何以數學形式證明 deramping 對主 replica phase curvature 的影響
4. 如何以數學形式證明 azimuth time folding (aliasing) 的來源與其機制

Summary

- 這份推導把 TOPS SAR 的完整訊號從 raw data 一路推到 focused image。
- 每一個 stage signal 都必須寫成自己的 fully expanded closed form，不能只用操作符代替。
- 對應的主鏈訊號依序為 $s_0(\tau,\eta)$ 、$s_1(\tau,\eta)$ 、$S_2(\tau,f_\eta)$ 、$S_3(\tau,f_\eta)$ 、$S_4(\tau,f_\eta)$ 、$S_5(\tau,f_\eta)$ 、$S_6(\tau,f_\eta)$ 、$s_7(\tau,\eta)$ 、$I_8(\tau,\eta)$ 、$I_9(\tau,\eta)$ 、$I_{10}(\tau,\eta)$ 、$I_{11}(\tau,\eta)$ 與 $I_{\text{focus}}(\tau,\eta)$ 。

Signal Definitions

- $s_0(\tau,\eta)$ ：raw data
- $s_1(\tau,\eta)$ ：range-compressed data
- $S_2(\tau,f_\eta)$ ：folded azimuth-frequency signal
- $S_3(\tau,f_\eta)$ ：mosaicked azimuth-frequency signal
- $S_4(\tau,f_\eta)$ ：frequency-domain deramped signal
- $S_5(\tau,f_\eta)$ ：frequency-domain LPF output
- $S_6(\tau,f_\eta)$ ：frequency-domain reramped output
- $s_7(\tau,\eta)$ ：azimuth-compressed output
- $I_8(\tau,\eta)$ ：mosaicked azimuth-time signal
- $I_9(\tau,\eta)$ ：time-domain deramped signal
- $I_{10}(\tau,\eta)$ ：time-domain LPF output
- $I_{11}(\tau,\eta)$ ：time-domain reramped output
- $I_{\text{focus}}(\tau,\eta)$ ：focused image

Symbols And Assumptions

- τ ：range fast time
- η ：azimuth slow time
- f_η ：azimuth frequency
- $R(\eta)=\sqrt{R_0^2+V_r^2(\eta-\eta_0)^2}$ ：瞬時斜距
- K_r ：range chirp rate
- B_r ：range bandwidth
- T_r ：range pulse duration
- $T_p=1/\text{PRF}$ ：slow-time sampling interval
- f_{η_c} ：reference slow time η_c 對應的 azimuth frequency
- k_s ：frequency-domain local chirp slope，滿足 $f_\eta=k_s\eta+f_{\eta_c}$
- k_t ：time-domain local chirp slope，滿足 $f_\eta(\eta)=k_t(\eta-\eta_c)+f_{\eta_c}$
- $w_a(\eta;\omega_s)$ ：TOPS azimuth illumination
- $W_a(f_\eta;\omega_s)$ ：其 azimuth-frequency envelope
- $\psi_m(f_\eta)$ ：frequency-UFR 中第 m 個 replica 的 phase
- $\chi_m(\eta)$ ：time-UFR 中第 m 個 replica 的 phase
- f_{LPF} ：frequency-domain LPF keep window center frequency（通常對準主 replica 中心）
- B_{LPF} ：frequency-domain LPF keep window bandwidth
- T_{LPF} ：time-UFR keep window
- $B_{\text{az,keep}}$ ：最終保留的 azimuth effective bandwidth

1. Raw Data

The received signal of TOPS SAR is:

$$
\begin{aligned}
s_0(\tau,\eta)=A_0\,\text{rect}\left(\frac{\tau-\frac{2R(\eta)}{c}}{T_r}\right)\cdot w_a(\eta;\omega_s)\cdot\exp\left[+j\pi K_r\left(\tau-\frac{2R(\eta)}{c}\right)^2\right]\\
\cdot\exp\left[-j\frac{4\pi f_0R(\eta)}{c}\right]\cdot\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\eta-nT_p)
\end{aligned}
\tag{1}
$$

- $\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\eta-nT_p)$ 此式為 slow-time 上的 impulse train，將連續的 slow-time 訊號，以 T_p 的時間間隔進行取樣。
- 新增此項，是為了後續用數學證明 azimuth frequency folding 是由取樣及 azimuth FFT 所造成。

2. Range Compression

Define the range compression filter as $h_r(\tau)$，by taking the convolution with this filter to complete range compression, the signal becomes $s_1(\tau,\eta)$。

$$s_0(\tau,\eta) \propto \mathrm{rect}\left(\frac{\tau - \frac{2R(\eta)}{c}}{T_r}\right) \exp\left[+j\pi K_r\left(\tau - \frac{2R(\eta)}{c}\right)^2\right] \tag{2}$$

$$h_r(\tau) = \exp\left(-j\pi K_r \tau^2\right) \tag{3}$$

$$s_1(\tau,\eta) = s_0(\tau,\eta) *_\tau h_r(\tau) \tag{4}$$

$$\begin{aligned} s_1(\tau,\eta) = A_1 \,\mathrm{sinc}\left[B_r\left(\tau - \frac{2R(\eta)}{c}\right)\right] \cdot w_a(\eta;\omega_s) \\ \cdot \exp\left[-j\frac{4\pi f_0 R(\eta)}{c}\right] \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\eta - nT_p) \end{aligned} \tag{5}$$

3. Azimuth Frequency Unfolding And Resampling (UFR)

3.1. Azimuth Frequency Folding (Explain)

$$s_1(\tau,\eta) = A_1 \,\mathrm{sinc}\left[B_r\left(\tau - \frac{2R(\eta)}{c}\right)\right] \cdot w_a(\eta;\omega_s) \cdot \exp\left(-j\frac{4\pi f_0 R(\eta)}{c}\right) \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\eta - nT_p) \tag{6}$$

$$s_1(\tau,\eta) = s_{1,\mathrm{cont}}(\tau,\eta) \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\eta - nT_p) \tag{7}$$

其中 $s_{1,\mathrm{cont}}(\tau,\eta) = A_1 \,\mathrm{sinc}\left[B_r\left(\tau - \frac{2R(\eta)}{c}\right)\right] \cdot w_a(\eta;\omega_s) \cdot \exp\left[-j\frac{4\pi f_0 R(\eta)}{c}\right]$

也就是說，$s_{1,\mathrm{cont}}(\tau,\eta)$ 是連續訊號，而 $s_1(\tau,\eta)$ 則是透過 impulse train 取樣後得到的訊號。

Azimuth FFT 先對連續訊號 $s_{1,\mathrm{cont}}(\tau,\eta)$ 在 azimuth 方向做 Fourier transform：

$$S_{1,c}(\tau, f_\eta;\omega_s) = \mathcal{F}_\eta\left[s_{1,\mathrm{cont}}(\tau,\eta)\right] \tag{8}$$

$$= A_2 \,\mathrm{sinc}\left[B_r\left(\tau - \frac{2R_0}{cD(f_\eta, V_r)}\right)\right] \cdot W_a(f_\eta;\omega_s) \cdot \exp\left[-j\phi_{az}(f_\eta)\right] \tag{9}$$

其中，

$$\phi_{az}(f_\eta) = \frac{4\pi R_0 f_0}{c} D(f_\eta, V_r) + 2\pi f_\eta \eta_0 \tag{10}$$

其中，

$$(W_a(f_\eta;\omega_s) = \mathcal{F}_\eta\left[w_a(\eta;\omega_s)\right] \tag{11}$$

互為 Fourier pair。

下一步再將 slow-time sampling 的效果帶進 frequency domain。由於 $s_1(\tau,\eta)$ 是 continuous signal 與 impulse train 的乘積，因此其 azimuth Fourier transform 可逐步寫成

$$
\begin{aligned}
S_2(\tau, f_\eta) &= \mathcal{F}_\eta\left[s_{1,\text{cont}}(\tau,\eta)\cdot\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\eta-nT_p)\right] \\
&= \mathcal{F}_\eta\left[s_{1,\text{cont}}(\tau,\eta)\right] * \mathcal{F}_\eta\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\eta-nT_p)\right] \\
&= S_{1,c}(\tau, f_\eta;\omega_s) * \left[\text{PRF}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(f_\eta - k\cdot\text{PRF})\right] \\
&= \text{PRF}\sum_{k=-\infty}^{\infty} S_{1,c}(\tau, f_\eta - k\cdot\text{PRF};\omega_s)
\end{aligned}
\tag{12}
$$

- $S_2(\tau, f_\eta)$ 是以 PRF 為間隔展開並加總之後得到的 folded azimuth-frequency spectrum.
- 其中，第 k 個 replica 的 azimuth phase 寫成

$$
\phi_k(f_\eta) = \frac{4\pi R_0 f_0}{c} D(f_\eta - k\cdot\text{PRF}, V_r) + 2\pi(f_\eta - k\cdot\text{PRF})\eta_0 \tag{13}
$$

- 下一步把上式中的 $S_{1,c}$ 完整展開之後，可寫成

$$
\begin{aligned}
S_2(\tau, f_\eta) = \text{PRF}\sum_{k=-\infty}^{\infty} A_2\,\text{sinc}\left[B_r\left(\tau - \frac{2R_0}{cD(f_\eta - k\cdot\text{PRF}, V_r)}\right)\right] \\
\cdot W_a(f_\eta - k\cdot\text{PRF};\omega_s)\cdot\exp\left[-j\phi_k(f_\eta)\right]
\end{aligned}
\tag{14}
$$

- n 是 slow-time sample index，滿足 $\eta = nT_p$ ，做完 azimuth FFT 之後，n 不再顯式出現；其取樣效果改以頻域中每隔 PRF 出現的 spectral replicas 表示。
- 因此後續以 k 表示第 k 個 folded spectral replica
- $f_\eta - k\cdot\text{PRF}$ 表示連續 azimuth spectrum 以 PRF 為間隔做平移後所得到的第 k 個 spectral replica，也就是第 k 個 folded copy。

Azimuth folded spectrum 的來源

- 這些 folded copies 的來源，是 slow-time 上的離散取樣 $\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\eta - nT_p)$ 在做 azimuth FFT 之後，於 frequency domain 變成一個以 PRF 為間隔的 impulse train，因而使原本的連續 spectrum $S_{1,c}$ 被週期性複製。
- 這裡的 folded spectrum 並不是一個完全無法追溯來源的頻譜混疊，因為 TOPS azimuth signal 本質上是 chirp；對 chirp 而言，時間與瞬時頻率之間具有明確的對應關係。
- 也就是說，在有效成像區間內，某一個 azimuth time η 會對應到某一段主要的 Doppler frequency，而反過來，觀察到某一個 folded Doppler 分量時，也可以依據這個 time-frequency mapping 去推回它原本屬於哪一段連續 azimuth spectrum。
- 因此後面的 un-folding / mosaicking 並不是憑空把頻譜「拆開」，而是利用 chirp 本身的時間-頻率對應，把被 PRF 週期性搬移後的 spectral replicas 重新對回其原始位置。

$$
\mathcal{F}_\eta\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\eta - nT_p)\right] = \left[\text{PRF}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(f_\eta - k\cdot\text{PRF})\right] \tag{15}
$$

- 離散取樣只負責在 azimuth frequency domain 中產生以 PRF 為間隔的 spectral replicas。
- 真正使 TOPS 出現 azimuth frequency folding 的，是 beam steering 所造成的 Doppler centroid sweep；它使有效 azimuth spectrum 隨 ω_s 搬移並展寬。
- 當此頻譜範圍超過單一 PRF baseband 時，sampling 產生的 replicas 便會在 folded axis 中重疊，形成實際的 frequency folding。
- 而 folding 可以從下面這個式子直接看出來：

$$W_{\text{fold}}(f_\eta;\omega_s) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} W_a(f_\eta - k\cdot \text{PRF};\omega_s) \tag{16}$$

- 其中

$$W_a(f_\eta;\omega_s) \approx \text{sinc}^2\left[\frac{L_a}{\lambda}\left(-\frac{\lambda}{2V_r}f_\eta - \omega_s\left(\eta_0 - \frac{\lambda R_0}{2V_r^2}f_\eta\right)\right)\right] \tag{17}$$

此式只在主流程中作為 continuous azimuth envelope 的結果式使用，表示 beam steering 會改變 $W_a(f_\eta;\omega_s)$ 的形狀。其整理與完整推導已集中放在 azimuth_freq_folding.md，這裡不再展開，以避免把 envelope 的建立與 folded-spectrum 的判讀混在同一段。

可使用下列關係式說明 TOPS 為何使 azimuth frequency folding 加劇：

$$f_D(\eta) = f_{\text{DC}} + k_{\text{rot}}\eta \tag{18}$$

$$B_{\text{steer}} \triangleq \max_\eta f_D(\eta) - \min_\eta f_D(\eta) = |k_{\text{rot}}|\,T_{\text{ap}} \tag{19}$$

$$W_{\text{fold}}(f_\eta) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} W_a\left(f_\eta - m\,\text{PRF}\right) \tag{20}$$

$$N_{\text{wrap}} \sim \frac{B_{\text{steer}}}{\text{PRF}} = \frac{|k_{\text{rot}}|\,T_{\text{ap}}}{\text{PRF}} \tag{21}$$

$$|k_{\text{rot}}|\,T_{\text{ap}} \uparrow \Longrightarrow\ N_{\text{wrap}} \uparrow \Longrightarrow\ \text{frequency folding becomes more severe} \tag{22}$$

也就是說，TOPS 並沒有改變 folding 的機制；真正改變的是 beam steering 使 Doppler centroid 在 aperture 內掃過更大的頻帶。當這個額外頻寬相對於 PRF 變大時，被折回同一 folded baseband 的 replicas 數目也會增加，因此看起來就像「繞更多圈」。

3.2. Mosaicking

此段落完整推導可參考：azimuth_freq_ufr.md

Mosaicking 的核心概念

- Mosaicking 的核心是把 $S_2(\tau, f_\eta)$ 中原本 folded 在同一個基本頻帶內的 replicas，重新排到 extended azimuth-frequency axis 上。

Mosaicking 數學表示

- 其中，$S_2 \to S_{3,m} \to S_3$ 的連接可明確寫成以下三步：

1) 先從 folded spectrum S_2 取出第 m 個 replica 項

$$S_2(\tau, f_\eta^{\text{fold}}) = \text{PRF}\sum_{k=-\infty}^{\infty} S_{1,c}\left(\tau, f_\eta^{\text{fold}} - k\cdot\text{PRF}\right) \tag{23}$$

$$S_2^{(m)}(\tau, f_\eta^{\text{fold}}) := \text{PRF}\, S_{1,c}\left(\tau, f_\eta^{\text{fold}} - m\cdot\text{PRF}\right) \tag{24}$$

2) 再把座標從 folded axis 重新解釋到 extended axis

$$f_\eta^{\text{ext}} = f_\eta^{\text{fold}} + m \cdot \text{PRF} \tag{25}$$

$$\widetilde{S}_{3,m}(\tau, f_\eta^{\text{ext}}) := S_2^{(m)}\left(\tau, f_\eta^{\text{ext}} - m \cdot \text{PRF}\right) \tag{26}$$

3) 最後乘上第 m 個 support mask 並對 m 加總

$$S_{3,m}(\tau, f_\eta^{\text{ext}}) = \widetilde{S}_{3,m}(\tau, f_\eta^{\text{ext}}) \cdot \text{rect}\left(\frac{f_\eta^{\text{ext}} - m \cdot \text{PRF} - f_{\eta_c}}{B_{\max}}\right) \tag{27}$$

- 這裡的 rect(·) 是第 m 個 replica 在 extended axis 上的 mask；它用來選出該 replica 對應的有效頻帶。
- 因此，完整的 mosaicked signal 就是所有 replica component 在 extended axis 上的加總：

$$S_3(\tau, f_\eta^{\text{ext}}) = \sum_{m=-N_{s,\text{neg}}}^{N_{s,\text{pos}}} S_{3,m}(\tau, f_\eta^{\text{ext}}) \tag{28}$$

- 後面為了推導方便，azimuth window function 以下採用近似

$$W_a(f_\eta - m \cdot \text{PRF}; \omega_s) \approx \text{rect}\left(\frac{f_\eta - m \cdot \text{PRF} - f_{\eta_c}}{B_{\max}}\right) \tag{29}$$

- 這樣做的原因是，此處不需要保留完整 window function 的細節，只需要用較簡單的表示來描述每個 replica 的有效頻帶與位置變化即可。
- 後面為了書寫方便，省略 ext/fold 上標，統一記成 f_η：

$$S_{3,m}(\tau, f_\eta) = A_3 \,\text{sinc}\left[B_r\left(\tau - \frac{2R_0}{c\,D_m(f_\eta)}\right)\right] \cdot \text{rect}\left(\frac{f_\eta - m \cdot \text{PRF} - f_{\eta_c}}{B_{\max}}\right) \cdot \exp\left[-j\phi_m(f_\eta)\right] \tag{30}$$

$$\phi_m(f_\eta) = \frac{4\pi R_0 f_0}{c} D(f_\eta - m \cdot \text{PRF}, V_r) + 2\pi(f_\eta - m \cdot \text{PRF})\eta_0 \tag{31}$$

重排原理與實作對應

- 在 $S_2(\tau, f_\eta)$ 中，f_η 仍是 folded frequency axis 上的座標；到 $S_3(\tau, f_\eta)$ 時，f_η 必須重新解釋成 extended axis 上的座標。
- 其中 m 表示第 m 個 mosaicked replica；m 同時決定該 replica 在 extended axis 上的頻率位移（以 PRF 為間隔）與 mask 位置。
- 在 code 實作上，可直接依照 extended frequency index 重排，將各 replica 的 (τ, f_η) sub-matrix 重新排列並組裝成較大的 matrix。
- 也就是在 data structure 上，直接把各 replica 對應的 sub-matrix 依 extended-axis 的位置做 tile / 拼接，疊到較大的頻域矩陣中即可。
- 例如，若原本 folded-domain data matrix 的尺寸是 $N_{\text{az}} \times N_{\text{rg}}$ ，而 extended axis 上需要拼接 3 個 replicas，則可將這 3 塊對應的 sub-matrix 依序排到 extended frequency axis 上，形成約 $3N_{\text{az}} \times N_{\text{rg}}$ 的較大矩陣（此處假設每個 replica 沿 azimuth-frequency 維度的尺寸相同）。
- 這個 matrix assembly 能成立的原因是：每個 sub-matrix 對應的 f_η 已先映射到 extended axis，而非沿用 folded 解釋。

3.3. Deramping

主 replica (m = 0) 的局部相位模型

- Deramping 的目標是消除主 replica 的 quadratic phase curvature，讓後續 LPF 可用固定頻帶視窗保留主能量。
- 因此先取主 replica m_0，在 reference frequency f_{η_c} 附近做 Taylor 展開（局部工作頻帶近似）：

$$\phi_{m_0}(f_\eta) \approx \phi_{0,\text{main}} + \phi_{1,\text{main}}(f_\eta - f_{\eta_c}) + \frac{1}{2}\phi_{2,\text{main}}(f_\eta - f_{\eta_c})^2 \tag{32}$$

二次係數 $\phi_{2,\text{main}}$

- $\phi_{2,\text{main}}$ 是 3.2 的 $\phi_m(f_\eta)$ 在 f_{η_c} 的二階導數：

$$\phi_{2,\text{main}} = \left.\frac{d^2\phi_{m_0}(f_\eta)}{df_\eta^2}\right|_{f_\eta = f_{\eta_c}} \tag{33}$$

$$\phi_m(f_\eta) = \frac{4\pi R_0 f_0}{c} D(f_\eta - m\cdot\text{PRF}, V_r) + 2\pi(f_\eta - m\cdot\text{PRF})\eta_0 \tag{34}$$

$$\Rightarrow\ \phi_{2,\text{main}} = \frac{4\pi R_0 f_0}{c}\frac{d^2}{df_\eta^2} D(f_\eta - m_0\cdot\text{PRF}, V_r)\Big|_{f_\eta = f_{\eta_c}} \tag{35}$$

- 此處不必直接計算 $D''(\cdot)$ 的複雜解析式；可改用 low-squint-angle case 下 RDA 的 closed-form 二次相位，來判斷該二階導數所對應的數學形式：

$$S_{\text{main}}(f_\eta) \propto \exp\left[-j\frac{\pi}{K_a}(f_\eta - f_{\eta_c})^2\right] \tag{36}$$

- 因此主 replica 的二次係數可等價寫成 π/K_a 。
- 在本節定義

$$\pi\frac{1}{k_s} := \frac{1}{2}\phi_{2,\text{main}} \tag{37}$$

- 等價於 $k_s = 2\pi/\phi_{2,\text{main}}$。若採上述 RDA 記號，則可視為 $k_s \equiv K_a$（或差一個符號）。

主 replica phase 可重寫為

$$\phi_{\text{main}}(f_\eta) = \phi_{0,\text{main}} + \phi_{1,\text{main}}(f_\eta - f_{\eta_c}) + \pi\frac{1}{k_s}(f_\eta - f_{\eta_c})^2 \tag{38}$$

- 為了消除上式的 quadratic term，frequency-domain deramping filter 設計為

$$H_{\text{de},f}(f_\eta) = \exp\left(+j\pi\frac{1}{k_s}(f_\eta - f_{\eta_c})^2\right) \tag{39}$$

- 經過 deramping 後得到

$$\exp\Big(-j\phi_{\text{main}}(f_\eta)\Big)\, H_{\text{de},f}(f_\eta) = \exp\left(-j\Big[\phi_{0,\text{main}} + \phi_{1,\text{main}}(f_\eta - f_{\eta_c})\Big]\right) \tag{40}$$

$$\phi_{\text{after}}(f_\eta) = \phi_{0,\text{main}} + \phi_{1,\text{main}}(f_\eta - f_{\eta_c}) \tag{41}$$

- 上式顯示主 replica 的 quadratic term 完全 cancellation，僅剩常數與線性項。
- 若 $\phi(f_\eta) = a_2 f_\eta^2 + a_1 f_\eta + a_0$ 則相位對 f_η 為二次函數。
- 經過 deramping 後，二次項被消除，可寫成 $\phi_{\text{after}}(f_\eta) = a_1 f_\eta + a_0$
- 因此 deramping 的作用，就是將原本的 quadratic phase 轉為 linear phase。
- 更具體地說，若

$$\phi(f_\eta) = a_2 f_\eta^2 + a_1 f_\eta + a_0 \tag{42}$$

則

$$\frac{d\phi(f_\eta)}{df_\eta} = 2a_2 f_\eta + a_1 \tag{43}$$

會隨 f_η 改變。

- 這表示不同 azimuth frequency 分量對應到不同的 phase slope，因此在 time-frequency diagram 上，其能量峰值位置會隨 f_η 漂移，呈現彎曲軌跡。
- 當 deramping 後只剩

$$\phi_{\text{after}}(f_\eta) = a_1 f_\eta + a_0 \tag{44}$$

則

$$\frac{d\phi_{\text{after}}(f_\eta)}{df_\eta} = a_1 = \text{const.} \tag{45}$$

- 此時各頻率分量具有相同 phase slope，因此其能量峰值位置不再隨 f_η 改變，time-frequency diagram 上的軌跡便會被拉直。
- 這就是後續 3.4 可以用固定 LPF 視窗保留主 replica 的原因。

Deramped 頻譜表達式

$$\begin{aligned} S_4(\tau, f_\eta) = \sum_{m=-N_{s,\text{neg}}}^{N_{s,\text{pos}}} & A_4 \operatorname{sinc}\left[B_r\left(\tau - \frac{2R_0}{c\,D_m(f_\eta)}\right)\right] \\ & \cdot \operatorname{rect}\left(\frac{f_\eta - m\cdot \text{PRF} - f_{\eta_c}}{B_{\max}}\right) \\ & \cdot \exp\left(-j\left[\psi_{0,m} + \psi_{1,m}(f_\eta - f_{\text{ref}}) + \psi_{2,m}(f_\eta - f_{\text{ref}})^2\right]\right) \\ & \cdot \exp\left(+j\pi \frac{1}{k_s}(f_\eta - f_{\eta_c})^2\right) \end{aligned} \tag{46}$$

- 上式中的 deramping filter 以主 replica 為 reference 設計，因此主項被完全拉直；非主 replicas 一般仍會保留殘餘二次項。
- 這一段若要看更完整的 phase-model、deramping 與 LPF 銜接細節，可直接看 azimuth_deramp_LPF.md。

3.4. Low Pass Filter

Frequency-Domain Keep Window

- 用來保留主 replica 的 frequency-domain window 為

$$H_{\text{LPF},f}(f_\eta) = \operatorname{rect}\left(\frac{f_\eta - f_{\text{LPF}}}{B_{\text{LPF}}}\right) \tag{47}$$

- 其中 f_{LPF} 是 keep window 的中心頻率，B_{LPF} 是 keep window 的頻寬。

FFT-based 實作

- 在 FFT-based LPF 實作中，等價於在頻域 bins 上套用固定 keep window。
- 當視窗中心對準 deramped 主 replica 且 B_{LPF} 選得足夠窄（相對 replica 間距 PRF），則主要保留 $m = m_0$（通常可取 $m_0 = 0$ ）附近能量，$m \neq m_0$ 項被抑制。

$$f_{\mathrm{LPF}} \approx 0 \tag{48}$$

$$B_{\mathrm{LPF}} \approx B_{\mathrm{doppler}} \tag{49}$$

- 因此 $B_{\mathrm{LPF}} < \mathrm{PRF}$，可避免同時納入相鄰 replicas（間距約為 PRF）。

完整輸出式（保留 replica 表示）

$$\begin{aligned} S_5(\tau, f_\eta) = \sum_{m=-N_{s,\mathrm{neg}}}^{N_{s,\mathrm{pos}}} & A_5 \operatorname{sinc}\left[B_r\left(\tau - \frac{2R_0}{c\,D_m(f_\eta)}\right)\right] \\ & \cdot \operatorname{rect}\left(\frac{f_\eta - f_{\mathrm{LPF}}}{B_{\mathrm{LPF}}}\right) \cdot \operatorname{rect}\left(\frac{f_\eta - m \cdot \mathrm{PRF} - f_{\eta_c}}{B_{\max}}\right) \\ & \cdot \exp\left(-j\left[\psi_{0,m} + \psi_{1,m}(f_\eta - f_{\mathrm{ref}}) + \psi_{2,m}(f_\eta - f_{\mathrm{ref}})^2\right]\right) \cdot \exp\left(+j\pi \frac{1}{k_s}(f_\eta - f_{\eta_c})^2\right) \end{aligned} \tag{50}$$

主 replica 近似式

- 當 LPF 主只保留主帶後，可近似寫成

$$S_5(\tau, f_\eta) \approx S_{4,m_0}(\tau, f_\eta)\, H_{\mathrm{LPF},f}(f_\eta) \tag{51}$$

- 若 $m_0 = 0$ 且主項 deramping 後二次相位已近似消除，則可寫成

$$\begin{aligned} S_5(\tau, f_\eta) \approx A_5 \operatorname{sinc}&\left[B_r\left(\tau - \frac{2R_0}{c\,D_{m_0}(f_\eta)}\right)\right] \\ & \cdot \operatorname{rect}\left(\frac{f_\eta - f_{\mathrm{LPF}}}{B_{\mathrm{LPF}}}\right) \cdot \exp\left(-j\left[\psi_{0,m_0} + \psi_{1,m_0}(f_\eta - f_{\mathrm{ref}})\right]\right) \end{aligned} \tag{52}$$

- Deramping 先消除主 replica 的 quadratic phase，使其 time-frequency 軌跡被拉直。
- 因此後續可用固定頻帶的 LPF 擷取主 replica，並抑制其他 replicas。

LPF 的完整理想模型與 FFT-based 實作，可直接看 azimuth_deramp_LPF.md 第 4 節 與 azimuth_deramp_LPF.md 第 5 節。

3.5. Reramping

為什麼要 Reramping

- 3.4 的 LPF 是在 deramped 座標下完成主帶選取；為了回到後續 azimuth compression 所需的 reference phase model，需把主項 curvature 乘回去。
- 因此 reramping 是 deramping 的共軛反操作，但只作用在 LPF 後保留的頻帶上。

Frequency-Domain Reramping Filter

$$H_{\mathrm{re},f}(f_\eta) = \exp\left(-j\pi \frac{1}{k_s}(f_\eta - f_{\eta_c})^2\right) \tag{53}$$

完整輸出式（保留 replica 表示）

$$
\begin{aligned}
S_6(\tau, f_\eta) = \sum_{m=-N_{s,\mathrm{neg}}}^{N_{s,\mathrm{pos}}} & A_6 \operatorname{sinc}\left[B_r\left(\tau - \frac{2R_0}{c\,D_m(f_\eta)}\right)\right] \\
& \cdot \operatorname{rect}\left(\frac{f_\eta - f_{\mathrm{LPF}}}{B_{\mathrm{LPF}}}\right) \cdot \operatorname{rect}\left(\frac{f_\eta - m \cdot \mathrm{PRF} - f_{\eta_c}}{B_{\max}}\right) \\
& \cdot \exp\left(-j\left[\psi_{0,m} + \psi_{1,m}(f_\eta - f_{\mathrm{ref}}) + \psi_{2,m}(f_\eta - f_{\mathrm{ref}})^2\right]\right)
\end{aligned} \tag{54}
$$

主 replica 近似式

- 當 LPF 已主要保留主項 m_0（通常 $m_0 = 0$）時，可近似寫成

$$
S_6(\tau, f_\eta) \approx S_{5,m_0}(\tau, f_\eta)\, H_{\mathrm{re},f}(f_\eta) \tag{55}
$$

$$
\begin{aligned}
S_6(\tau, f_\eta) \approx A_6 \operatorname{sinc}\left[B_r\left(\tau - \frac{2R_0}{c\,D_{m_0}(f_\eta)}\right)\right] & \cdot \operatorname{rect}\left(\frac{f_\eta - f_{\mathrm{LPF}}}{B_{\mathrm{LPF}}}\right) \\
\cdot \exp\left(-j\left[\psi_{0,m_0} + \psi_{1,m_0}(f_\eta - f_{\mathrm{ref}}) + \pi\frac{1}{k_s}(f_\eta - f_{\eta_c})^2\right]\right)
\end{aligned} \tag{56}
$$

- Deramping + LPF + reramping 的作用，可理解為：先以 deramping 消除主 replica 的 quadratic phase，讓主頻帶可由固定頻帶視窗擷取；再以 reramping 將保留下來的頻譜恢復到後續處理所需的相位形式。
- 由於 LPF 已抑制大部分非主 replicas，reramping 後保留下來的主要是主 replica 的有效頻譜，可供下一步 azimuth compression 使用。

小總結（到 S_6 為止）

- 在「mosaicking → deramping → LPF → reramping」完成後，可近似視為只剩主頻帶 $m = 0$（或一般記作 m_0）對應的有效頻譜。
- 目前式子中的 $\operatorname{rect}\left(\frac{f_\eta - f_{\mathrm{LPF}}}{B_{\mathrm{LPF}}}\right)$ 代表最終保留的主頻帶視窗；其他 replicas 因不在此窗內而被抑制。
- 目前主項 phase term 可理解為「常數項 + 線性項 + 被 reramping 乘回的目標二次曲率項」；它已回到後續 azimuth compression 可直接匹配的 phase 座標系。

4. Azimuth Compression

這一步的輸入承接 3.5 的 $S_6(\tau, f_\eta)$。3.2–3.5 的核心任務是把 folded replicas 解開並以 LPF 保留主頻帶，因此到這裡可直接採用 $m = 0$ **主頻帶**（不再寫 replica summation）。

本節只保留 azimuth compression filter H_{ac} ；不另外展開 H_{SRC} 、H_{RCMC} 。

定義

$$
H_{\mathrm{ac}}(f_\eta) = \exp\left(+j\frac{4\pi R_0}{\lambda} D(f_\eta)\right) \tag{57}
$$

令 3.5 輸出的主頻帶等效式為

$$
\begin{aligned}
S_{6,m=0}(\tau, f_\eta) \approx A_6 \operatorname{sinc}\left[B_r\left(\tau - \frac{2R_0}{cD(f_{dc})}\right)\right] & \\
\cdot \operatorname{rect}\left(\frac{f_\eta - f_{dc}}{F_a}\right) \cdot \exp\left(-j\frac{4\pi R_0}{\lambda} D(f_\eta)\right) & \cdot \exp\left(-j2\pi f_\eta \eta_c\right)
\end{aligned} \tag{58}
$$

乘上 H_{ac} 後，方位向主相位項對消：

$$
\begin{aligned}
S_{6,\mathrm{ac}}(\tau, f_\eta) &= S_{6,m=0}(\tau, f_\eta)\, H_{\mathrm{ac}}(f_\eta) \\
&\approx A_7 \operatorname{sinc}\left[B_r\left(\tau - \frac{2R_0}{cD(f_{dc})}\right)\right] \\
&\quad \cdot \operatorname{rect}\left(\frac{f_\eta - f_{dc}}{F_a}\right) \cdot \exp\left(-j2\pi f_\eta \eta_c\right)
\end{aligned} \tag{59}
$$

對 f_η 做 IFFT，可得到標準 RDA 型式的 azimuth sinc 壓縮結果：

$$
s_7(\tau, \eta) \approx \mathcal{F}_{f_\eta}^{-1}\left[S_{6,\mathrm{ac}}(\tau, f_\eta)\right] \tag{60}
$$

$$
\mathcal{F}_{f_\eta}^{-1}\left[\operatorname{rect}\left(\frac{f_\eta - f_{dc}}{F_a}\right)\exp(-j2\pi f_\eta \eta_c)\right] = F_a \operatorname{sinc}\left[F_a(\eta - \eta_c)\right] \exp\left(j2\pi f_{dc}(\eta - \eta_c)\right) \tag{61}
$$

因此

$$
s_7(\tau, \eta) \approx A_7 \operatorname{sinc}\left[B_r\left(\tau - \frac{2R_0}{cD(f_{dc})}\right)\right] \cdot F_a \operatorname{sinc}\left[F_a(\eta - \eta_c)\right] \cdot \exp\left(j2\pi f_{dc}(\eta - \eta_c)\right) \tag{62}
$$

若使用有限長 FFT 而未做足夠 zero-padding，實作上仍可能出現 circular wrap-around；其完整數學推導與 replica 表示統一放在 5.1 之後處理。

5. Azimuth Time Unfolding And Resampling (UFR)

這一段主流程的前置現象推導是 Azimuth Time Folding 。也就是先證明 finite-FFT 為什麼會把線性卷積折回成 time-domain wrap-around，再進入 $mosaicking \to deramping \to LPF \to reramping$ 的處理鏈。

5.1. Azimuth Time Folding (Explain)

先用最簡單的離散卷積例子看 wrap-around：

若線性卷積長度為

$$
L_{\mathrm{lin}} = N_x + N_h - 1 \tag{63}
$$

但實作只用長度 L 的 FFT（且 $L < L_{\mathrm{lin}}$ ），則 IFFT 得到的是 circular convolution：

$$
y_{\mathrm{circ}}[n] = \sum_{r=-\infty}^{\infty} y_{\mathrm{lin}}[n + rL] \tag{64}
$$

這個式子的意思是：超出 $[0, L-1]$ 的線性卷積尾巴，會以週期 L 折回到前面 index。
例如 $L = 8$ 時，原本在線性卷積 index $n = 9$ 的能量，會折回到 $n = 1$ （因為 $9 = 1 + 1 \cdot 8$ ）。

對應到 azimuth 軸，只要把離散 index 週期 L 換成時間週期

$$
T_{\mathrm{window}} = \frac{N_a}{\mathrm{PRF}} \tag{65}
$$

就得到 azimuth-time wrap-around 的同一件事。

上圖可用來理解為什麼 TOPS 會更容易出現 time folding：
在 stripmap 中，天線主波束基本上跟著平台前進，目標被照亮的 slow-time 可近似視為平台飛行時間座標 η 的局部區段，常寫成「$\eta \leftrightarrow \eta'$ 幾乎同尺度」。

但在 TOPS 中，平台前進的同時波束還在方位向掃描（steering），因此目標的等效觀測時間軸 η' 會被拉長；也就是說，在相同平台飛行時間跨度 η 下，訊號在成像端需要覆蓋更長的有效時間支撐。

因此可寫成

$$
T_{\eta',\mathrm{TOPS}} > T_{\eta,\mathrm{platform}} \tag{66}
$$

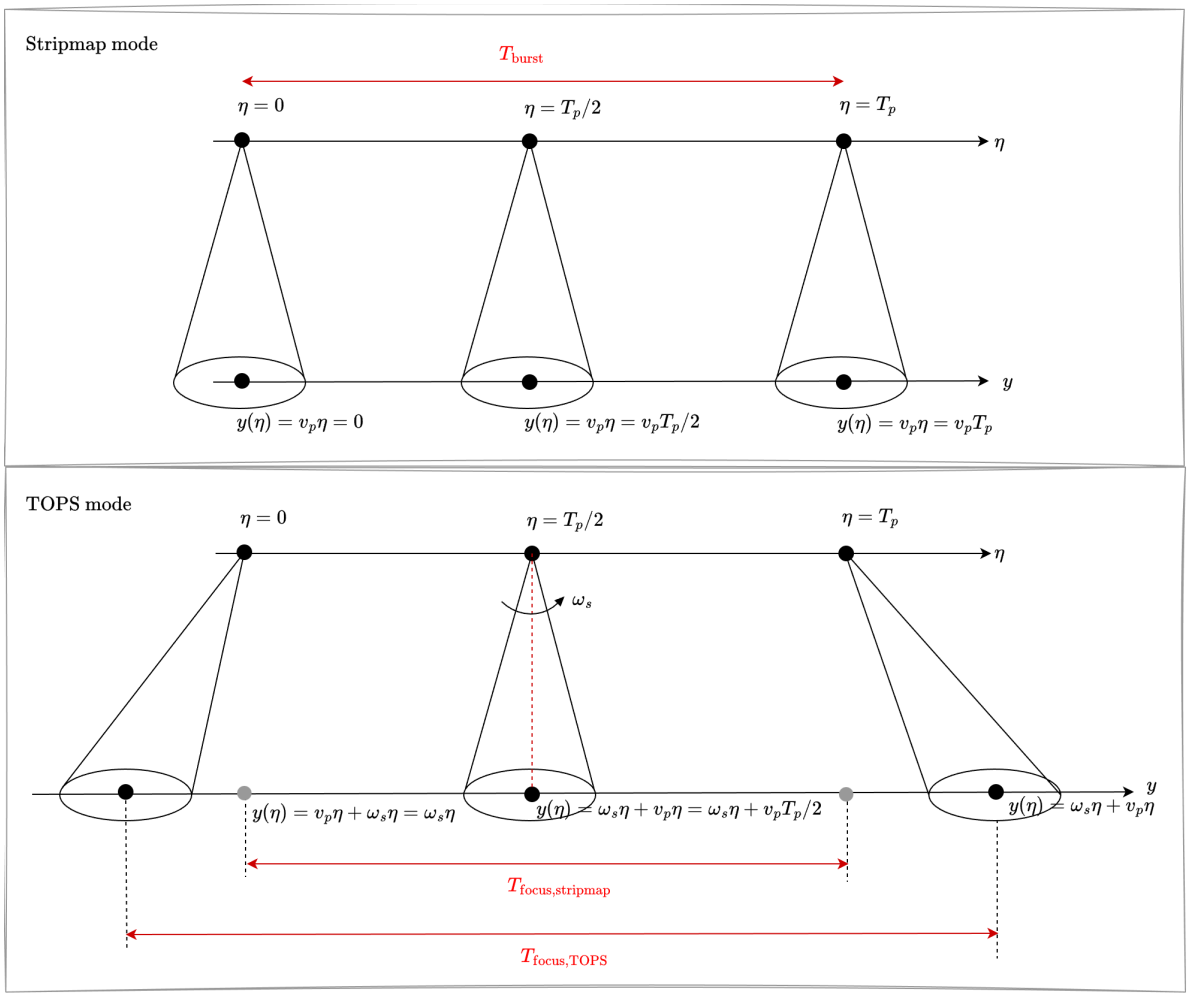

Figure 1: TOPS time expansion

這正是後面 FFT 窗長不足時更容易產生 circular wrap-around 的幾何原因。

time-domain wrap-around 最直接的 closed-form 表達可先寫成 compact 形式

$$I_{\text{circ}}(\tau,\eta) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} I_{\text{lin}}(\tau, \eta - mT_{\text{window}}) \tag{67}$$

再把第 4 節的 azimuth-compressed 主項代入，可得 5.1 對應的 fully expanded closed form

$$\begin{aligned} I_{\text{circ}}(\tau,\eta) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} A_7 \operatorname{sinc}\left[B_r\left(\tau - \frac{2R_0}{cD(f_{dc})}\right)\right] & \\ \cdot F_a \operatorname{sinc}\left[F_a\left(\eta - mT_{\text{window}} - \eta_c\right)\right] & \\ \cdot \exp\left(j2\pi f_{dc}\left(\eta - mT_{\text{window}} - \eta_c\right)\right) & \end{aligned} \tag{68}$$

在這兩個 closed form 裡，判讀 wrap-around 的關鍵 term 是

$$\eta - mT_{\text{window}} \tag{69}$$

和外層的

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} \tag{70}$$

- 若沒有 wrap-around，主式只會剩單一項（固定一個 m）。
- 一旦出現 wrap-around，就會變成所有整數 m 的 shifted copies 疊加。
- 每一個 m 都代表一個被平移 mT_{window} 的 replica；當觀測只看主時間窗時，這些平移項就會折回同一個視窗內，形成 folding。

因此本節後續的 time-UFR 鏈

$$mosaicking \rightarrow deramping \rightarrow LPF \rightarrow reramping \tag{71}$$

本質上就是把這個折回項重新拆開、對齊、裁切，再回到目標相位座標。

若要看完整現象推導，可直接看 azimuth_time_folding.md 的 circular convolution 式子。

5.2. Mosaicking

此段落完整推導可參考：azimuth_time_folding.md

Mosaicking 的核心概念

- Mosaicking 的核心是把 5.1 中原本 folded 在同一時間窗口的 replicas，重新排到 extended azimuth-time axis 上。

連續數學表示

- 先把 mosaicked signal 寫成 replica summation：

$$I_8(\tau,\eta) = \sum_{m=-N_{t,\text{neg}}}^{N_{t,\text{pos}}} I_{8,m}(\tau,\eta) \tag{72}$$

- 其中，$I_{\text{circ}} \rightarrow I_{8,m} \rightarrow I_8$ 的連接可明確寫成以下三步：

1. 先從 folded signal I_{circ} 取出第 m 個 replica 項

$$I_{\text{circ}}(\tau, \eta^{\text{fold}}) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} I_{\text{lin}}\left(\tau, \eta^{\text{fold}} - rT_{\text{window}}\right) \tag{73}$$

$$I_{\text{circ}}^{(m)}(\tau, \eta^{\text{fold}}) := I_{\text{lin}}\left(\tau, \eta^{\text{fold}} - mT_{\text{window}}\right) \tag{74}$$

2. 再把座標從 folded axis 重新解釋到 extended axis

$$\eta^{\text{ext}} = \eta^{\text{fold}} + mT_{\text{window}} \tag{75}$$

$$\widetilde{I}_{8,m}(\tau, \eta^{\text{ext}}) := I_{\text{circ}}^{(m)}\left(\tau, \eta^{\text{ext}} - mT_{\text{window}}\right) \tag{76}$$

3. 最後乘上第 m 個 mask 並對 m 加總

$$I_{8,m}(\tau, \eta^{\text{ext}}) = \widetilde{I}_{8,m}(\tau, \eta^{\text{ext}}) \cdot \text{rect}\left(\frac{\eta^{\text{ext}} - mT_{\text{window}} - \eta_c}{T_{\text{keep}}}\right) \tag{77}$$

$$I_8(\tau, \eta^{\text{ext}}) = \sum_m I_{8,m}(\tau, \eta^{\text{ext}}) \tag{78}$$

- 為了簡潔，以下省略 ext/fold 上標，統一寫成 η。closed-form 寫法為

$$\begin{aligned} I_{8,m}(\tau, \eta) = A_8 \,\text{sinc}\left[B_r\left(\tau - \frac{2R_0}{c}\right)\right] \cdot \\ \text{rect}\left(\frac{\eta - mT_{\text{window}} - \eta_c}{T_{\text{keep}}}\right) \cdot \text{sinc}\left[B_{\text{az},m}\left(\eta - mT_{\text{window}} - \eta_c\right)\right] \cdot \\ \exp\left(-j\left[\chi_{0,m} + \chi_{1,m}(\eta - \eta_{\text{ref}}) + \chi_{2,m}(\eta - \eta_{\text{ref}})^2\right]\right) \end{aligned} \tag{79}$$

重排原理與實作對應

- 在 $I_{\text{circ}}(\tau, \eta)$ 中，η 仍是 folded time axis 上的座標；到 $I_8(\tau, \eta)$ 時，η 必須重新解釋成 extended axis 上的座標。
- mosaicking 的本質是先依 replica index 重新指定 extended-axis 座標，再做組裝。
- 其中 m 表示第 m 個 mosaicked replica；m 同時決定該 replica 在 extended axis 上的時間位移（以 T_{window} 為間隔）與 mask 位置。
- 在 code 實作上，可直接依照 extended time index 重排，將各 replica 的 (τ, η) sub-matrix 重新排列並組裝成較大的 matrix。
- 這個 matrix assembly 能成立的原因是：每個 sub-matrix 對應的 η 已先映射到 extended axis，而非沿用 folded 解釋。

time-domain folding 與 wrap-around location 的完整說明可參考 azimuth_time_folding.md 第 6 節 與 azimuth_time_folding.md 第 7 節。

5.3. Deramping

起點：主 replica 的局部相位模型

- Deramping 的目標是消除主 replica 的 quadratic phase curvature，讓後續 time-domain LPF 可用固定 keep window 保留主能量。
- 因此先取主 replica m_0，把 5.2 的相位多項式 $\chi_{0,m} + \chi_{1,m}(\eta - \eta_{\text{ref}}) + \chi_{2,m}(\eta - \eta_{\text{ref}})^2$ 在 η_c 附近重寫成 reference chirp：

$$\phi_{\text{main}}(\eta) = \phi_{0,\text{main}} + \pi k_t(\eta - \eta_c)^2 + 2\pi f_{\eta_c}\eta \tag{80}$$

二次係數 k_t 的來源

- k_t 不是新假設，而是主 replica 二次相位係數的重參數化，對應到 5.2 的主項 m_0：

$$\chi_{2,\text{main}} := \chi_{2,m_0} \tag{81}$$

$$\pi k_t \equiv \chi_{2,\text{main}} \tag{82}$$

- 同理，線性項可對應成

$$2\pi f_{\eta_c} \text{ 對應主項局部線性 phase slope} \tag{83}$$

Deramping filter 為何是這個形式

- 為了對消上式的 quadratic 與 linear phase，time-domain deramping filter 定義為

$$H_{\text{de},t}(\eta) = \exp\left(-j\pi k_t(\eta-\eta_c)^2 - j2\pi f_{\eta_c}\eta\right) \tag{84}$$

Cancellation 與 Time-Frequency 拉直 主 replica 經過 deramping 後有

$$\exp\left(-j\phi_{\text{main}}(\eta)\right)H_{\text{de},t}(\eta) = \exp\left(-j\phi_{0,\text{main}}\right) \tag{85}$$

$$\phi_{\text{after}}(\eta) = \phi_{0,\text{main}} \tag{86}$$

- 上式表示主 replica 的 quadratic term 與 linear term 均被對消，只剩常數相位。
- 等價地看 instantaneous Doppler：

$$f_{\eta,\text{old}}(\eta) = k_t(\eta-\eta_c) + f_{\eta_c} \tag{87}$$

$$\Delta f_\eta(\eta) = -k_t(\eta-\eta_c) - f_{\eta_c} \tag{88}$$

$$f_{\eta,\text{new}}(\eta) = f_{\eta,\text{old}}(\eta) + \Delta f_\eta(\eta) = 0 \tag{89}$$

- 也就是主項由斜率 chirp 變成常數頻率帶；這就是後續 5.4 可以以固定時間視窗保留主帶的原因。

若要看 frequency-domain 與 time-domain deramping 設計的完整對照，可直接看 freq_time_deramping.md。

Deramped 時域表達式

$$\begin{aligned} I_9(\tau,\eta) = \sum_{m=-N_{t,\text{neg}}}^{N_{t,\text{pos}}} & A_9 \operatorname{sinc}\left[B_r\left(\tau - \frac{2R_0}{c}\right)\right] \cdot \operatorname{rect}\left(\frac{\eta - mT_{\text{window}} - \eta_c}{T_{\text{keep}}}\right) \\ & \cdot \operatorname{sinc}\left[B_{\text{az},m}\left(\eta - mT_{\text{window}} - \eta_c\right)\right) \\ & \cdot \exp\left(-j\left[\chi_{0,m} + \chi_{1,m}(\eta-\eta_{\text{ref}}) + \chi_{2,m}(\eta-\eta_{\text{ref}})^2\right]\right) \\ & \cdot \exp\left(-j\pi k_t(\eta-\eta_c)^2\right) \\ & \cdot \exp\left(-j2\pi f_{\eta_c}\eta\right) \end{aligned} \tag{90}$$

5.4. Low Pass Filter

Time-Domain LPF 視窗 time-domain keep window 為

$$H_{\mathrm{LPF},t}(\eta) = \mathrm{rect}\left(\frac{\eta - \eta_{\mathrm{LPF}}}{T_{\mathrm{LPF}}}\right) \tag{91}$$

- 其中 η_{LPF} 是 keep window 的中心時間，T_{LPF} 是 keep window 的時間長度。

FFT-based 實作與保留主項

- 在 FFT-based time LPF 實作中，等價於在 slow-time samples 上套用固定 keep window。
- 當視窗中心對準 deramped 主 replica 且 T_{LPF} 選得足夠窄（相對 replica 間距 T_{window}），則主要保留 $m = m_0$（通常可取 $m_0 = 0$）附近能量，$m \neq m_0$ 項被抑制。

$$\eta_{\mathrm{LPF}} \approx \eta_c \tag{92}$$

$$T_{\mathrm{LPF}} \approx T_{\mathrm{keep}} \tag{93}$$

因此 $T_{\mathrm{LPF}} < T_{\mathrm{window}}$ 時，可避免同時納入相鄰 replicas。

完整輸出式（保留多 replica 表示）

$$\begin{aligned} I_{10}(\tau,\eta) = \sum_{m=-N_{t,\mathrm{neg}}}^{N_{t,\mathrm{pos}}} & A_{10}\,\mathrm{sinc}\left[B_r\left(\tau - \frac{2R_0}{c}\right)\right] \cdot \mathrm{rect}\left(\frac{\eta - \eta_{\mathrm{LPF}}}{T_{\mathrm{LPF}}}\right) \\ & \cdot \mathrm{rect}\left(\frac{\eta - mT_{\mathrm{window}} - \eta_c}{T_{\mathrm{keep}}}\right) \cdot \mathrm{sinc}\left[B_{\mathrm{az},m}\left(\eta - mT_{\mathrm{window}} - \eta_c\right)\right] \\ & \cdot \exp\left(-j\left[\chi_{0,m} + \chi_{1,m}(\eta - \eta_{\mathrm{ref}}) + \chi_{2,m}(\eta - \eta_{\mathrm{ref}})^2\right]\right) \\ & \cdot \exp\left(-j\pi k_t(\eta - \eta_c)^2\right) \cdot \exp\left(-j2\pi f_{\eta_c}\eta\right) \end{aligned} \tag{94}$$

單主 replica 近似式 當 LPF 主要只保留主帶時，可近似寫成

$$I_{10}(\tau,\eta) \approx I_{9,m_0}(\tau,\eta)\, H_{\mathrm{LPF},t}(\eta) \tag{95}$$

若 $m_0 = 0$ 且主項已在 5.3 被拉直，則可寫成

$$I_{10}(\tau,\eta) \approx A_{10}\,\mathrm{sinc}\left[B_r\left(\tau - \frac{2R_0}{c}\right)\right] \cdot \mathrm{rect}\left(\frac{\eta - \eta_{\mathrm{LPF}}}{T_{\mathrm{LPF}}}\right) \cdot \exp\left(-j\phi_{0,\mathrm{main}}\right) \tag{96}$$

物理意義

- Deramping 先把主 replica 在 time-frequency 圖上的能量脊線拉直。
- LPF 再以固定時間窗擷取這條主能量帶，達到「保主項、抑制旁瓣 replicas」的效果。

5.5. Reramping

為什麼要 Reramping

- 5.4 的 LPF 是在 deramped 座標下完成主帶選取；為了回到後續成像所需的 reference phase model，需把主項 curvature 乘回去。
- 因此 reramping 是 deramping 的共軛反操作，但只作用在 LPF 後保留的時間帶上。

Time-Domain Reramping Filter

$$H_{\mathrm{re},t}(\eta) = \exp\left(+j\pi k_t(\eta-\eta_c)^2 + j2\pi f_{\eta_c}\eta\right) \tag{97}$$

完整輸出式（保留多 replica 表示）

$$\begin{aligned} I_{11}(\tau,\eta) = \sum_{m=-N_{t,\mathrm{neg}}}^{N_{t,\mathrm{pos}}} & A_{11}\,\mathrm{sinc}\left[B_r\left(\tau-\frac{2R_0}{c}\right)\right]\cdot\mathrm{rect}\left(\frac{\eta-\eta_{\mathrm{LPF}}}{T_{\mathrm{LPF}}}\right) \\ & \cdot\,\mathrm{rect}\left(\frac{\eta-mT_{\mathrm{window}}-\eta_c}{T_{\mathrm{keep}}}\right)\cdot\mathrm{sinc}\left[B_{\mathrm{az},m}\left(\eta-mT_{\mathrm{window}}-\eta_c\right)\right] \\ & \cdot\exp\left(-j\left[\chi_{0,m}+\chi_{1,m}(\eta-\eta_{\mathrm{ref}})+\chi_{2,m}(\eta-\eta_{\mathrm{ref}})^2\right]\right) \end{aligned} \tag{98}$$

單主 replica 近似式 當 LPF 已主要保留主項 m_0（通常 $m_0=0$）時，可近似寫成

$$I_{11}(\tau,\eta) \approx I_{10,m_0}(\tau,\eta)\,H_{\mathrm{re},t}(\eta) \tag{99}$$

$$\begin{aligned} I_{11}(\tau,\eta) \approx A_{11}\,\mathrm{sinc}\left[B_r\left(\tau-\frac{2R_0}{c}\right)\right]\cdot\mathrm{rect}\left(\frac{\eta-\eta_{\mathrm{LPF}}}{T_{\mathrm{LPF}}}\right) \\ \cdot\exp\left(-j\left[\chi_{0,m_0}+\chi_{1,m_0}(\eta-\eta_{\mathrm{ref}})+\chi_{2,m_0}(\eta-\eta_{\mathrm{ref}})^2\right]\right) \end{aligned} \tag{100}$$

物理意義

- Deramping + LPF + Reramping 可理解為：先把主帶拉直以利固定視窗裁切，再把保留下來的主帶送回目標相位曲率座標。
- 因為 LPF 已抑制多數非主 replicas，reramping 後主要保留的是主項的有效時域包絡，供最後聚焦使用。

小總結（到 I_{11} 為止）

- 在「mosaicking → deramping → LPF → reramping」完成後，可近似視為只剩主時間帶 $m=m_0$ 對應的有效訊號。
- 目前式子中的 $\mathrm{rect}\left(\frac{\eta-\eta_{\mathrm{LPF}}}{T_{\mathrm{LPF}}}\right)$ 代表最終保留的主時間視窗；其他 replicas 因不在 keep window 內而被抑制。
- 目前主項 phase term 可理解為「常數項 + 線性項 + 被 reramping 乘回的目標二次曲率項」；它已回到後續聚焦可直接匹配的 phase 座標系。

6. Focused Image

若只保留主 replica $m=m_0$ ，可得最終聚焦近似：

$$I_{\mathrm{focus}}(\tau,\eta) \approx A_f\,\mathrm{sinc}\left[B_r\left(\tau-\frac{2R_0}{c}\right)\right]\cdot\mathrm{sinc}\left[B_{\mathrm{az,keep}}(\eta-\eta_c)\right] \tag{101}$$

總結

- 這個 I_{focus} 的形成，核心上是「兩次解 wrap-around」後再取主項。
- 第一次是 frequency-domain：在 $S_2(\tau,f_\eta)$ 的 folded replicas 上做 $S_2\to S_3\to S_4\to S_5\to S_6$，用 mosaicking + deramping + LPF + reramping 把主頻帶拆出並回到 reference phase。
- 第二次是 time-domain：在 $s_7(\tau,\eta)$ 之後，處理 $I_{\mathrm{circ}}(\tau,\eta)=\sum_m I_{\mathrm{lin}}(\tau,\eta-mT_{\mathrm{window}})$ 的 time folding，經 $I_8\to I_9\to I_{10}\to I_{11}$ 再次做 UFR，把主時間帶保留下來。
- 因此最後的近似可寫成「只保留主 replica $m=m_0$」：range 向由 $\mathrm{sinc}\left[B_r(\tau-2R_0/c)\right]$ 決定，azimuth 向由 $\mathrm{sinc}\left[B_{\mathrm{az,keep}}(\eta-\eta_c)\right]$ 決定。
- 判讀重點是：若前面的兩次 UFR 沒有把 folded replicas 壓到主帶，最終式子不會收斂成這個單一雙-sinc 形式，而會保留多個 m 項的疊加。

Physical Meaning

- $s_0 \to s_1$ ：把 raw range chirp 變成 range-compressed pulse。
- $s_1 \to S_6$ ：把 azimuth frequency folded replicas 攤開、展平、裁切，再補回 reference curvature。
- $S_6 \to s_7$ ：做主聚焦。
- $s_7 \to I_{11}$ ：把壓縮後 time-domain 的 replicas 再做一次 UFR。
- $I_{11} \to I_{\text{focus}}$ ：保留主 replica，得到 focused image。

Final Result

$$s_0(\tau,\eta) \to s_1(\tau,\eta) \to S_2(\tau,f_\eta) \to S_3(\tau,f_\eta) \to S_4(\tau,f_\eta) \to S_5(\tau,f_\eta) \to S_6(\tau,f_\eta) \tag{102}$$

$$\to s_7(\tau,\eta) \to I_8(\tau,\eta) \to I_9(\tau,\eta) \to I_{10}(\tau,\eta) \to I_{11}(\tau,\eta) \to I_{\text{focus}}(\tau,\eta) \tag{103}$$